

# Douglas Alencar

## DATA & AI ENGINEER

São Paulo, SP, Brasil | [linkedin.com/in/alencardoug/](#) | [github.com/alencardoug](#)  
wa.me/5511966023294



portfolio-douglas-alencar.web.app

## PERFIL PROFISSIONAL

Data & AI Engineer com 8 anos de experiência em tecnologia, combinando engenharia de dados, analytics, governança e desenvolvimento de aplicações de IA. Trajetória sólida em cenários corporativos desafiadores, tendo atuado nos setores da saúde, indústria e pesquisa aplicada, com foco em transformar dados e modelos em soluções utilizáveis, rastreáveis e preparadas para produção. Experiência prática com Python, SQL, PostgreSQL, GCP, BigQuery, FastAPI e aplicações de IA generativa com RAG, agentes, LangChain, LangGraph e integração de LLMs.

## COMPETÊNCIAS-CHAVE

### Aplicações de IA

RAG, embeddings, busca semântica, LangChain/LangGraph, agentes e avaliação.

### Engenharia de Dados

Python, SQL, PostgreSQL, BigQuery, pipelines e cloud.

### Backend & APIs

FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, REST e Docker.

### Cloud & Analytics

GCP, Azure, Fabric, Power BI e plataformas corporativas.

### AI-assisted Engineering

SDD, harness, Codex, Claude Code, Git, testes e CI/CD.

### Governança & Produção

Arquitetura, segurança, observabilidade, qualidade e deploy.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### A.C.Camargo Cancer Center | Dados, Analytics, Governança e IA

3 anos

- Atuação em gestão e coordenação de dados, analytics e iniciativas de IA em ambiente hospitalar oncológico de alta complexidade.
- Liderança de governança de dados, conectando necessidades de negócio, qualidade, arquitetura e uso responsável dos dados.
- Experiência com ecossistema GCP e dados analíticos, incluindo BigQuery, pipelines e serviços de processamento e governança.

### AB InBev | Tecnologia e ambiente corporativo global

2,5 anos

- Atuação em TI em contexto corporativo de grande escala, fortalecendo experiência com dados, sistemas empresariais, processos e colaboração entre áreas.
- Vivência em ambiente internacional e orientado a execução, com comunicação com diferentes perfis técnicos e de negócio.

### Shell + UFRJ | Engenharia, tecnologia e pesquisa aplicada

2,5 anos

- Atuação em parceria universidade-empresa, combinando base de engenharia, tecnologia e pesquisa/aplicação em contexto multidisciplinar.
- Experiência em resolução estruturada de problemas, documentação técnica e trabalho com diferentes stakeholders.

## FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

Pós-graduação em Engenharia - UFRJ / UFRRJ • Ciência sem Fronteiras - intercâmbio de 18 meses • Inglês avançado

## STACK TÉCNICA

**Dados:** Python • SQL • PostgreSQL • BigQuery • Elasticsearch • Spark/PySpark • dbt • Pandas • Polars

**IA:** RAG • RAGFlow • Embeddings • Busca semântica • LangChain • LangGraph • MCP • LangSmith • Agentes de IA • Structured outputs

**Backend:** FastAPI • Pydantic • SQLAlchemy • REST • Alembic • Docker

**Cloud & Analytics:** GCP • Azure • Fabric • Power BI • SAP

**Engenharia:** Git • SDD • Harness • Codex • Claude Code • Testes • CI/CD • Observabilidade

## PROJETOS SELECIONADOS

---

### Plataforma de Atendimento com IA | Estudo de caso público em produção

Em produção

Aplicação demonstrativa de atendimento e agendamento com IA, publicada em produção com domínio e dados totalmente simulados.

- Combina RAG, LLM, dados relacionais e vetoriais, workflows de atendimento e diferentes níveis de autonomia.
- Monólito modular: Python/FastAPI/PostgreSQL no backend e React/TypeScript no frontend.
- Produção em GCP com Cloud Run, Cloud Build, Artifact Registry, Secret Manager e Firebase; PostgreSQL em Neon.
- V1 em 15 dias com SDD, Codex e Claude Code: 69 commits, 473 tarefas, 28 migrações, 247 testes e 17 cenários Playwright.

Aplicação: [plataforma-atendimento-prod.web.app](#)

### Data Change Risk Analyst | IA para governança de mudanças em dados

Em produção

Ferramenta corporativa com IA que avalia se mudanças em ativos de dados podem ser feitas com segurança, combinando evidências, política determinística de risco, recomendação não vinculante com LLM e revisão humana.

- LangGraph para orquestração, fan-out/fan-in, checkpointing e interrupt/resume; agente ReAct limitado para lacunas de evidência.
- LangChain para structured outputs e tools; MCP para leitura opcional de uso downstream; LangSmith para tracing.
- Introspecção real no PostgreSQL e regras de risco em Python; o LLM não decide a categoria nem o roteamento.
- Produção em Cloud Run + Neon + Firebase/Secret Manager. V1 em 5 dias: 31 commits, 76 testes e 21 ADRs.

Aplicação: [analizador-de-risco.web.app](#)

### RAG Avançado com RAGFlow | Busca híbrida e avaliação

Em desenvolvimento

- POC corporativa self-hosted com RAGFlow + Elasticsearch para Q&A fundamentado, instruções e suporte ao agendamento, com PostgreSQL para governança e workflows determinísticos fora do LLM.
- Experimentos de recuperação focados em chunking, busca híbrida e pesos de similaridade/ranking; stack Docker Compose em perfil low-memory, preparada para integração com LangChain/LangGraph/LangSmith.

### Engenharia de Dados no GCP | Batch, streaming e governança

Em desenvolvimento

- MVP omnichannel sintético ponta a ponta: PostgreSQL → Airbyte → dbt → datamart dimensional, orquestrado por Airflow; modelo com 10 fatos, 15 dimensões e 16 views de negócio.
- Streaming de estoque com Debezium → Redpanda → Apache Beam e segunda origem legada com snapshot, limpeza, quarentena e rastreabilidade de procedência.
- Infra local reproduzível e replicação planejada no GCP via Terraform (Cloud SQL, BigQuery, Datastream, Pub/Sub, Dataflow e policy tags); dbt build com 851 objetos e zero warnings/erros.

### Portfólio Data & AI Engineer | Produto próprio

Em produção

- Currículo web bilíngue em produção, com arquitetura estática, temas claro/escuro, estudos de caso e contatos de baixa fricção.
- Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Firebase Hosting e CI/CD no GitHub.

## DIFERENCIAIS PROFISSIONAIS

---

- Combinação de experiência corporativa em dados/governança com desenvolvimento end-to-end de aplicações de IA.
- Capacidade de conversar com negócio, estruturar arquitetura e acompanhar a implementação até testes e produção.
- Uso de coding agents dentro de processo de engenharia controlado, com especificações, rastreabilidade e validação - não apenas geração ad hoc de código.

## COMO APROFUNDAR

---

Portfólio: [portfolio-douglas-alencar.web.app](#) | GitHub: [github.com/alencardoug](#)

LinkedIn: [linkedin.com/in/alencardoug/](#) | WhatsApp: +55 11 96602-3294